



PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS

Ing. Esp. Octavio Daniel Coro

VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS

Muchas variables aleatorias que se observan en la vida real no son variables aleatorias discretas **porque la cantidad de valores que pueden asumir no se pueden enumerar (o sea es un conjunto no numerable).**

Por ejemplo

- el tiempo Y (en minutos)
- La precipitación pluvial diaria en cierto lugar,
- La intensidad de la luz solar a una hora determinada del día

En contraste con las v. a. discretas, tales variables se llaman “*variables aleatorias continuas*”

Ahora bien, es imposible asignar una cantidad finita de probabilidad a c/u del número infinito de puntos dentro de un intervalo de R , de forma tal que la suma de las probabilidades sea igual a 1

Una v.a. continua tiene una probabilidad cero de asumir exactamente cualquiera de sus valores.

Ejemplo: Consideremos una v.a.: “*alturas de los hombres mayores de 21 años*”

Entre cualquiera de dos valores, por ejemplo 1,635 y 1,645 m o incluso entre 1,6399 y 1,6401 hay un número infinito de alturas una de las cuales es 1,64. Es remota la probabilidad de seleccionar una hombre al azar que tenga exactamente una altura de 1,64 m, y entonces se asigna una probabilidad cero al evento exacto.

No obstante este no es el caso si se habla acerca de la probabilidad de seleccionar un hombre que al menos mida 1,63m pero no más de 1,65m. Para v.a. continuas vamos a tener que calcular probabilidades acumuladas, es decir del tipo $P(a < X < b)$, $P(W > c)$, etc. Cuando **X es continua**:

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) + P(X=a)+P(X=b)= P(a < X < b) + 0 + 0$$

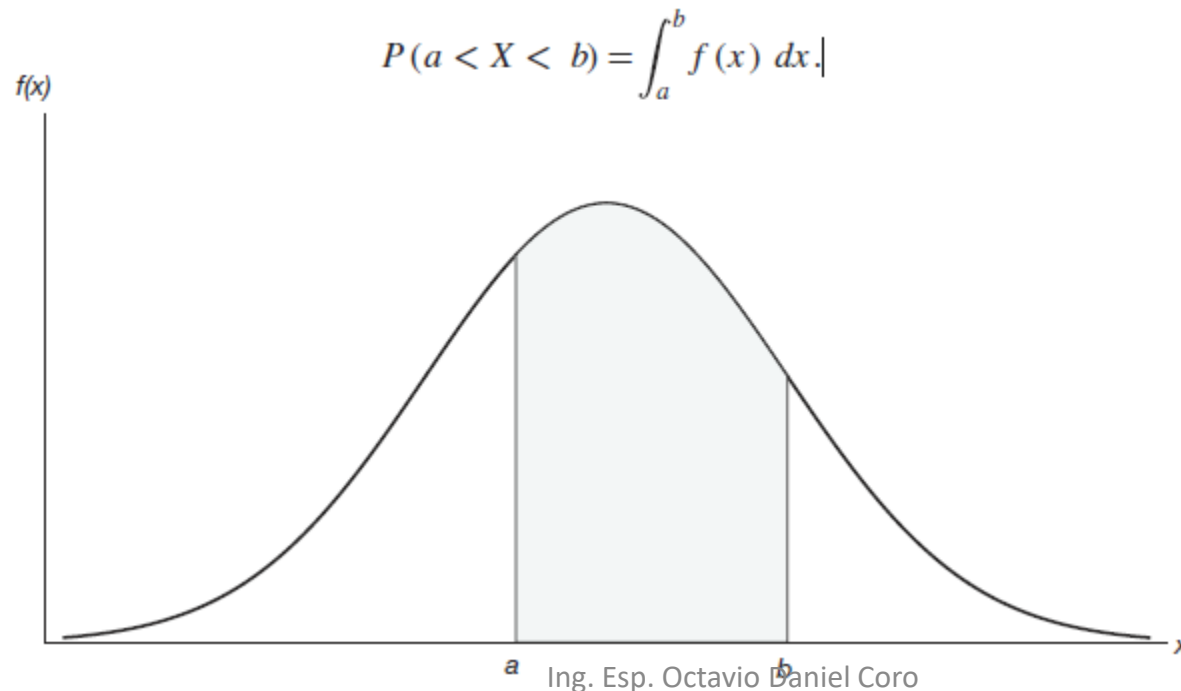
$$P(a < X \leq b) = P(a < X < b) + P(X=b) = P(a < X < b) + 0$$

$$P(a \leq X < b) = P(a < X < b) + P(X = a) = 0 + P(a < X < b)$$

Nó importa que se incluyan o no, uno o ambos extremos del intervalo. Esto no es verdad cuando X es discreta

La distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua no se puede representar de forma tabular, sí es posible plantearla como una función de los valores numéricos de la variable aleatoria continua X , y como tal se representará mediante la notación funcional $f(x)$. Por lo general se le llama **función de densidad de probabilidad**, o **función de densidad** de X .

Una función de densidad de probabilidad se construye de manera que el área bajo su curva limitada por el eje x sea igual a 1, cuando se calcula en el rango de X para el que se define $f(x)$.



DEFINICION: La función $f(x)$ es una **función de densidad de probabilidad** (fdp) para la **variable aleatoria continua** X , definida en el conjunto de números reales, si :

1. $f(x) \geq 0$, para toda $x \in R$.

2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.

3. $\int_a^b P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$

Ejemplo: Suponga que el error en la temperatura de reacción, en °C, en un experimento de laboratorio controlado, es una variable aleatoria continua X que tiene la función de densidad de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3}, & -1 < x < 2, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

a) Verifique que $f(x)$ es una función de densidad.

b) Calcule $P(0 < X \leq 1)$.

Solución: a) Evidentemente, $f(x) \geq 0$.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-1}^2 \frac{x^2}{3} dx = \frac{x^3}{9} \Big|_{-1}^2 = \frac{8}{9} + \frac{1}{9} = 1.$$

Solución: b)

$$P(0 < X \leq 1) = \int_0^1 \frac{x^2}{3} dx = \frac{x^3}{9} \Big|_0^1 = \frac{1}{9}.$$

DEFINICION DE FUNCION DE DISTRIBUCION ACUMULADA

La función de distribución acumulativa $F(x)$, de una variable aleatoria continua X con función de densidad $f(x)$, es

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \text{ para } -\infty < x < \infty.$$

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a) \text{ y } f(x) = \frac{dF(x)}{dx},$$

si existe la derivada.

Punto b del ejemplo anterior

Para $-1 < x < 2$,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_{-1}^x \frac{t^2}{3} dt = \left. \frac{t^3}{9} \right|_{-1}^x = \frac{x^3 + 1}{9}.$$

Por lo tanto,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{x^3+1}{9}, & -1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

$$P(0 < X \leq 1) = F(1) - F(0) = \frac{2}{9} - \frac{1}{9} = \frac{1}{9},$$

DISTRIBUCIONES CONTINUAS DE PROBABILIDAD					
DISTRIBUCION	DESCRIPCION	FUNCION DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD	PARAMETROS	E(X)	Var (X)
RECTANGULAR o UNIFORME EN EL INTERVALO [a, b]	X es una variable aleatoria continua que toma todos los valores en el intervalo [a, b], donde ambos extremos a y b son finitos. X es el resultado de un experimento que a menudo se describe diciendo que “se selecciona al azar un punto del intervalo [a, b]”	$f_X(x; a, b) = \frac{1}{b - a} \quad \text{si } a \leq x \leq b$	a, b	$\frac{a + b}{2}$	$\frac{(b - a)^2}{12}$
NORMAL	X tiene distribución normal con media μ y varianza σ^2 Notación: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ Si $\mu = 0$ y $\sigma = 1$ se tiene la distribución normal estándar y se la denota por Z. Estandarización: $P\left(X \leq a; \mu, \sigma^2\right) = P_{\text{NORMAL ESTANDAR}}\left(Z \leq \frac{a - \mu}{\sigma}\right)$	$f_X(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$ $-\infty < X < \infty$	μ, σ^2	μ	σ^2

DISTRIBUCION RECTANGULAR (o UNIFORME) SOBRE UN INTERVALO [a, b]

Parámetros de la distribución: a y b

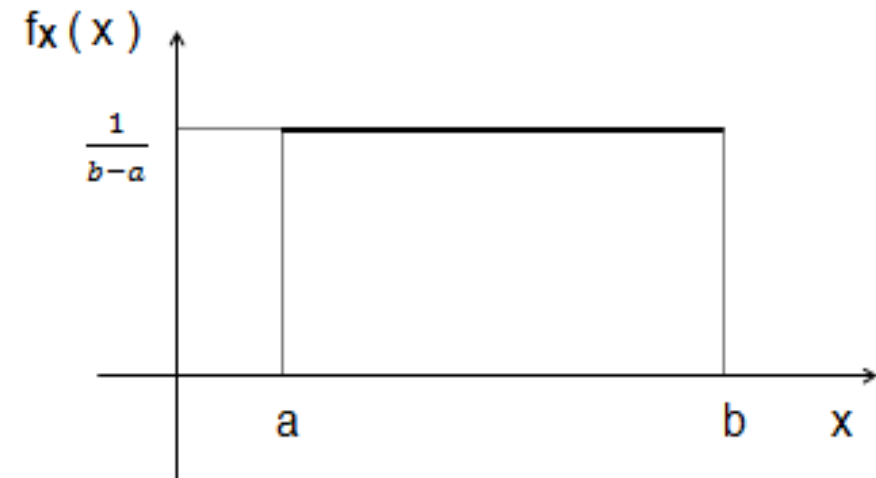
Sean **a** y **b** dos números reales tales que **a < b** y sea el experimento que consiste en seleccionar un punto **X** del intervalo $S = \{ x / a \leq x \leq b \}$ de forma que **la probabilidad de que X pertenezca a cualquier subintervalo de S es proporcional a la longitud de ese subintervalo**.

Esta distribución de probabilidad de la v.a. **X** se denomina **Distribución Rectangular (o Uniforme) sobre en Intervalo [a, b]**

Aquí, X es el resultado de un experimento que a menudo se describe diciendo que “**se selecciona al azar un punto del intervalo [a, b]**”.

Puesto que X debe pertenecer al intervalo S la fdp será cero fuera de S

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 0 & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$



Ejemplo: Suponga que el tiempo máximo que se puede observar una sala de conferencias grande de cierta empresa son cuatro horas. Con mucha frecuencia tienen conferencias extensas y breves. De hecho, se puede suponer que la duración X de una conferencia tiene una distribución uniforme en el intervalo $[0, 4]$.

a) ¿Cual es la función de densidad de probabilidad?

b) ¿Cual es la probabilidad de que cualquier conferencia determinada dure al menos 3 horas?

Solución: a) La función de densidad apropiada para la variable aleatoria X distribuida uniformemente en esta situación es:

a) La función de densidad apropiada para la variable aleatoria X distribuida uniformemente en esta situación es

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & 0 \leq x \leq 4, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$b) P[X \geq 3] = \int_3^4 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4}.$$

La media y la varianza de la distribución uniforme son

$$\mu = \frac{A+B}{2} \text{ y } \sigma^2 = \frac{(B-A)^2}{12}.$$

VALOR ESPERADO DE UNA VARIABLE ALEATORIA CONTINUA

Definición:

Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad $f_X(x)$, entonces

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

Ejemplo: Hallamos el error esperado en la temperatura de reacción para un experimento controlado de laboratorio del ejemplo 2.6 de la pág. 3. (Diapositiva 6)

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \int_{-1}^2 x \frac{x^2}{3} dx = \frac{1}{3} \int_{-1}^2 x^3 dx = \frac{1}{3} \left(\frac{x^4}{4} \right)_{x=-1}^{x=2} = \frac{5}{4} = 1,25$$

Ejemplo: Hallamos el **valor esperado de una distribución rectangular sobre el intervalo $[a, b]$** .

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{1}{b-a} \left(\frac{x^2}{2} \right)_{x=a}^{x=b} = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}$$

VARIANZA Y DESVIACION ESTANDAR DE UNA VARIABLE ALEATORIA CONTINUA

Definición:

Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad $f_X(x)$ y valor esperado $E(X)$, entonces **se define la Varianza de X**

$$V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 f_X(x) dx$$

Se define la desviación estándar de x

$$\text{Desv. Estándar } (X) = \sqrt{V(X)}$$

También se demuestra que

$$V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx - [E(X)]^2$$

Ejemplo: Hallar la varianza y la desviación estándar de X en el ejemplo anterior

$$V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx - [E(X)]^2 = \int_{-1}^2 x^2 \frac{x^2}{3} dx - 1,25^2 = \frac{51}{80} = 0,6375$$

$$\text{Desviación Estándar (X)} = \sqrt{0,6375} \cong 0,798$$

Ejemplo: Hallamos la **varianza y la desviación estándar de $X \sim \text{Rectangular sobre } [a, b]$** .

$$\begin{aligned} V(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx - [E(X)]^2 = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx - \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 = \frac{1}{b-a} \left(\frac{x^3}{3} \right)_{x=a}^{x=b} - \frac{(a+b)^2}{4} \\ &= \\ &= \frac{1}{3(b-a)} (b^3 - a^3) - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{(b-a)(b^2 + b a + a^2)}{3(b-a)} - \frac{a^2 + 2 a b + b^2}{4} = \frac{a^2 - 2 a b + b^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12} \end{aligned}$$

$$\text{Desviación Estándar (X)} = \sqrt{\frac{(b-a)^2}{12}}$$

DISTRIBUCION NORMAL ESTANDAR

Es la distribución que describe de manera aproximada muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza, la industria y la investigación. Su curva recibe el nombre de “Curva Normal”, es la curva en forma de campana.

La densidad de la variable aleatoria normal X , con media μ y varianza σ^2 , es

$$n(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}, \quad -\infty < x < \infty,$$

Notación: Si X tiene una Distribución Normal con parámetros μ y σ^2 se denota $\mathbf{X} \sim \mathbf{N}(\mu, \sigma^2)$

CARACTERISTICAS:

1) La curva presenta un máximo, en $x = \mu$. (Moda)

2) Es **simétrica respecto al eje vertical** $x = \mu$.

3) La curva tiene **puntos de inflexión** en $x = \mu \pm \sigma$,

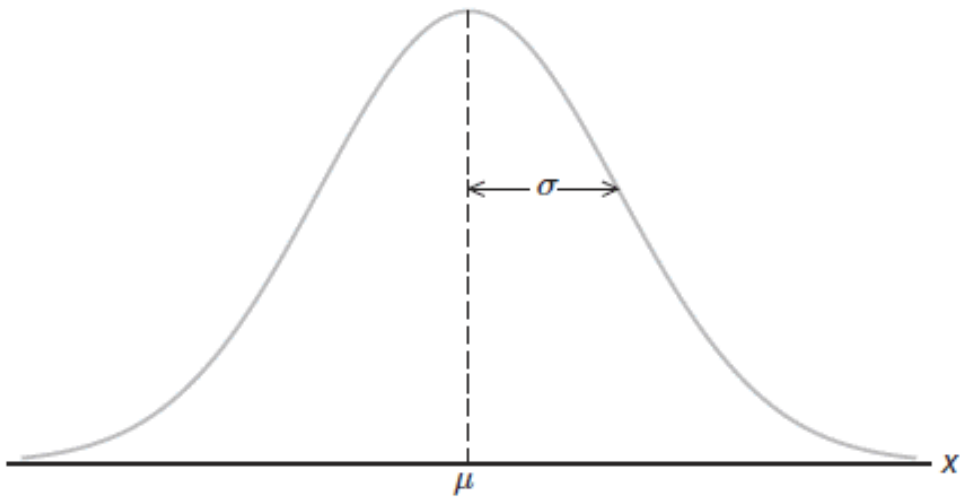
Es cóncava hacia abajo si $\mu - \sigma < X < \mu + \sigma$, y es cóncava hacia arriba en otro caso: $-\infty < X < \mu - \sigma$ o si $\mu + \sigma < X < \infty$

4) La curva normal se aproxima al eje horizontal de manera azintótica, conforme nos alejamos de la media en cualquier dirección.

5) El área bajo la curva es igual a 1.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx = 1$$

donde $\pi = 3.14159\dots$ y $e = 2.71828\dots$



Gráficas de Curvas Normales para distintos valores de μ y σ^2

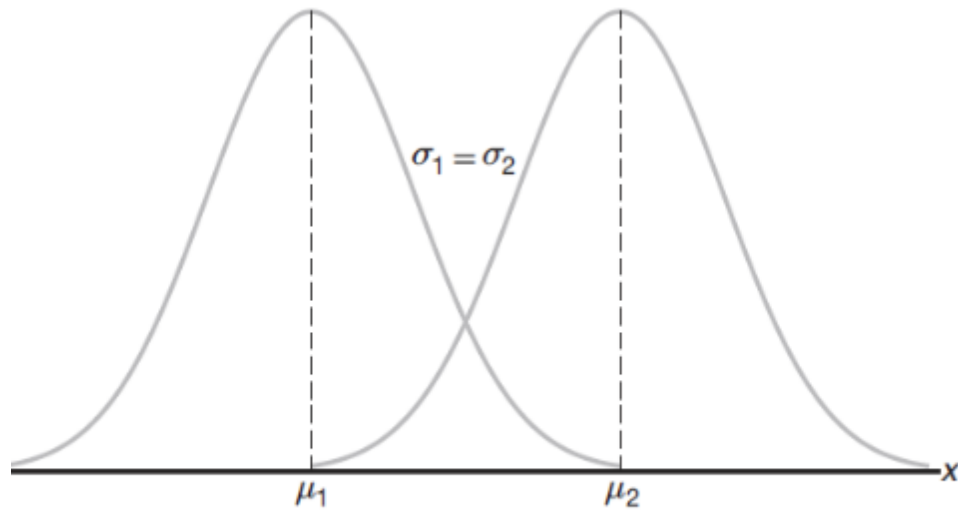


Figura 6.3: Curvas normales con $\mu_1 < \mu_2$ y $\sigma_1 = \sigma_2$.

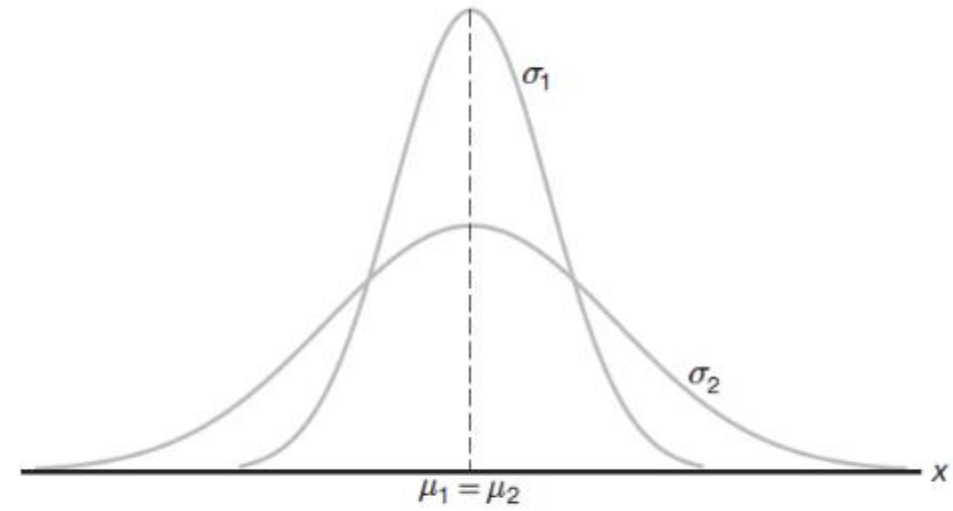


Figura 6.4: Curvas normales con $\mu_1 = \mu_2$ y $\sigma_1 < \sigma_2$.

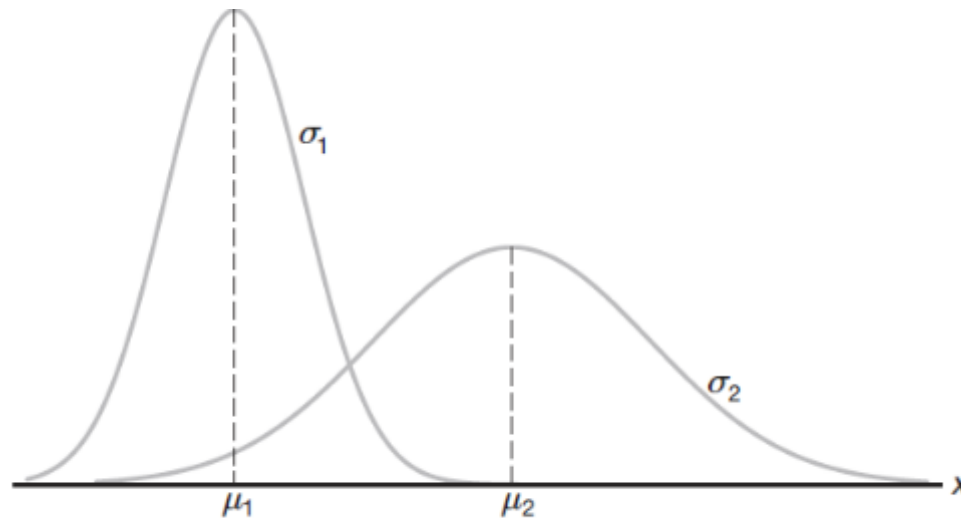


Figura 6.5: Curvas normales con $\mu_1 < \mu_2$ y $\sigma_1 < \sigma_2$.

Ing. Esp. Octavio Daniel Coro

CALCULO DE PROBABILIDADES PARA UNA v.a. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Hay dos maneras de calcular las probabilidades de una VA Normal:

1. Integrando la función de Densidad de la distribución normal en el intervalo correspondiente. Lo que complica la integración debido la formula que tiene esta $f_x(x)$ ya que no es una función elemental, entonces no puede integrarse de forma sencilla.
2. Convirtiendo con los datos de μ, σ^2 a la Distribución normal estándar como se muestra en la Diapositiva siguiente. Este proceso se suele llamar estandarización de la variable $X \rightarrow Z$

CALCULO DE PROBABILIDADES PARA UNA v.a. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Estandarización de la variable: $X \Rightarrow Z$

Mediante una transformación reducimos el problema, al de una variable con densidad normal estándar $\mu = 0$ y $\sigma = 1$

$$P_{Normal}(X \leq a \mid \mu; \sigma) = P_{Normal\ Est\acute{a}ndar}\left(Z \leq \frac{a - \mu}{\sigma} \mid 0, 1\right)$$

Es decir

$$F_X(a) = F_Z\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

Demostración:

$$P_N (X \leq a) = \int_{-\infty}^a \frac{1}{\sigma \sqrt{2 \pi}} e^{\frac{-1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2} dx$$

Sustitución: $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$, $dz = \frac{dx}{\sigma}$, resulta

$$\begin{aligned} P_N (X \leq a) &= \int_{-\infty}^{\frac{a-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sigma \sqrt{2 \pi}} e^{\frac{-1}{2} z^2} \sigma dz = \int_{-\infty}^{\frac{a-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2 \pi}} e^{\frac{-1}{2} z^2} dz \\ &= P_{NE} \left(Z \leq \frac{a-\mu}{\sigma} \right) \end{aligned}$$

Ejemplo: Las piezas de pan de centeno distribuidas a los almacenes y tiendas locales por cierta panadería tienen una longitud media μ de 30 cm y una desviación estándar $\sigma = 2$ cm. Suponga que las longitudes están normalmente distribuidas,

a) ¿qué porcentaje de piezas son de más de 31,7 cm de longitud?

Sea X “longitud de una pieza de pan de centeno de la panadería A”.

$$P(X > 31,7) = P(Z > [(31,7 - 30)/2]) = P(Z > 0,85) = 1 - P(Z < 0,85) = 1 - 0,8023 = 0,1977$$

A cada medición X le corresponde una medición Z estándar (o tipificada).

La longitud de 31,7 cm de una pieza equivale a 0,85 unidades de desviación estándar por arriba de la media.

Respuesta: el 19,77 % de las piezas de pan tiene una longitud mayor que 31,7 cm.

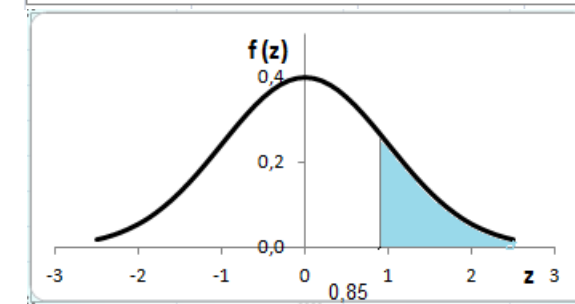
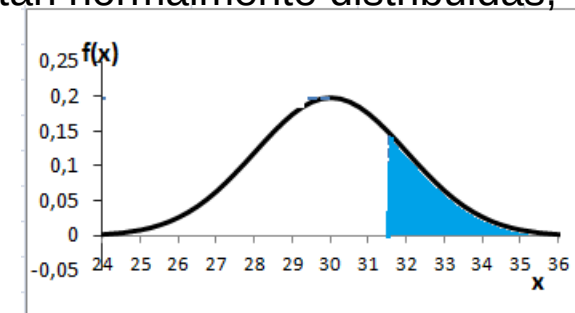
b) ¿qué porcentaje de piezas son de entre 29,3 y 33,5 cm de longitud?

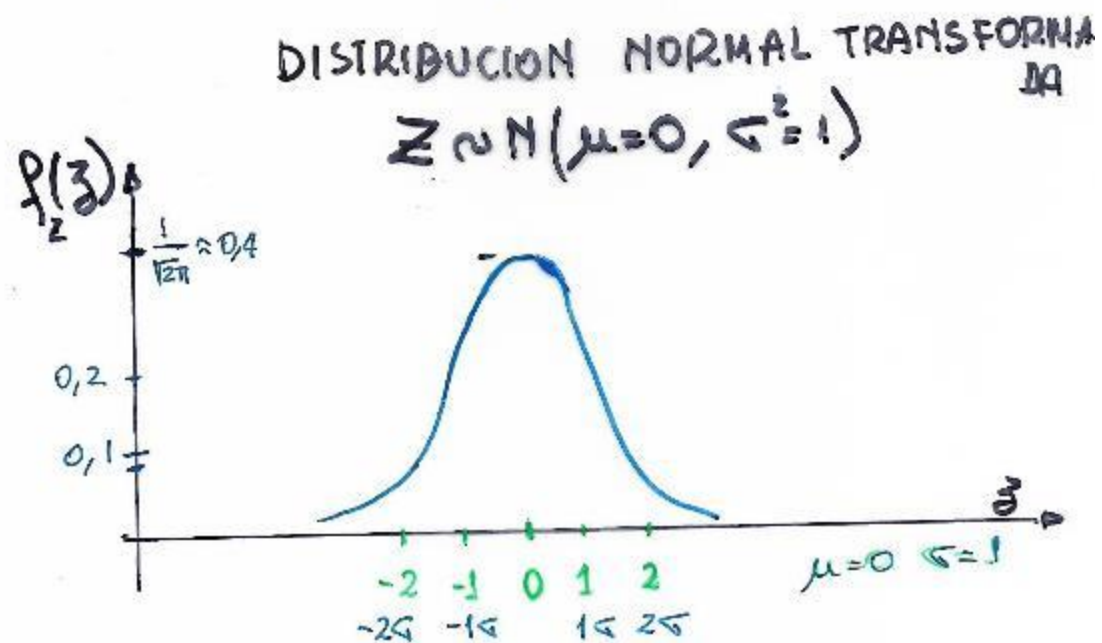
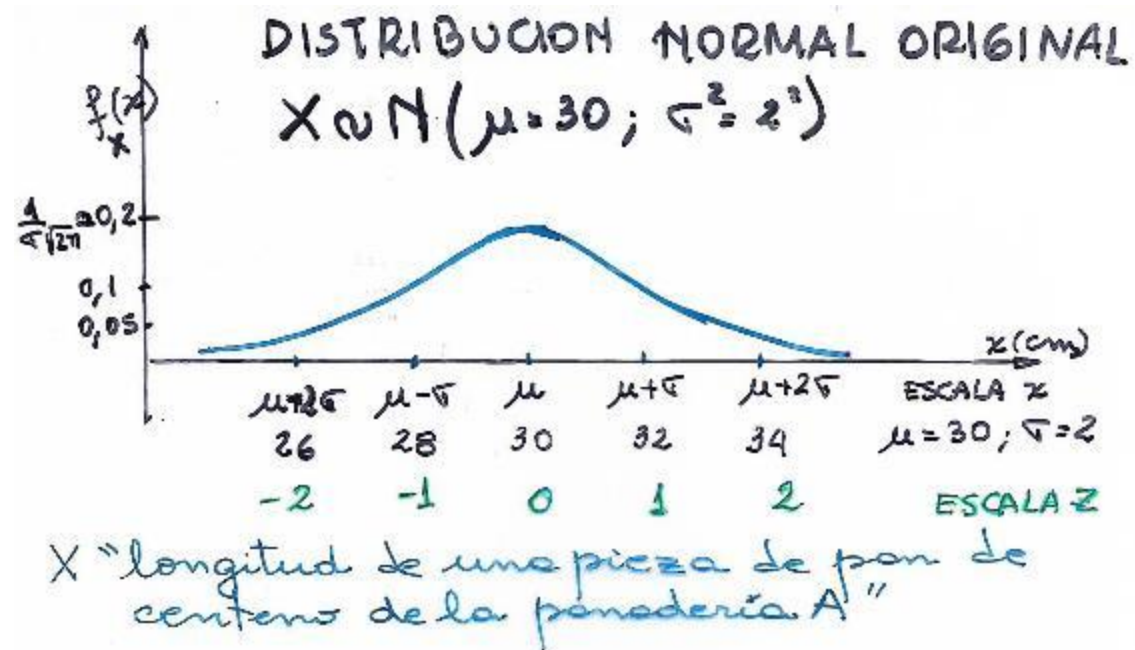
$$\begin{aligned} P(29,3 \leq X \leq 33,5) &= P((29,3 - 30)/2 < Z < (33,5 - 30)/2) = P(-0,35 < Z < 1,75) = P(Z < 1,75) - P(Z < -0,35) = \\ &= 0,9599 - 0,3632 = 0,5967 \end{aligned}$$

Recordar que poner el signo igual es indiferente pues la probabilidad en el punto exacto para una variable aleatoria continua es cero.

c) ¿qué porcentaje de piezas tienen una longitud menor que 25,5 cm?

$$P(X < 25,5) = P(Z < (25,5 - 30)/2) = P(Z < -2,25) = 0,0122$$







Anxiu Opcions <- Esquerra Dreta -> Parlant de...

Mitjana

30

Desviació típica

2

X Inicial

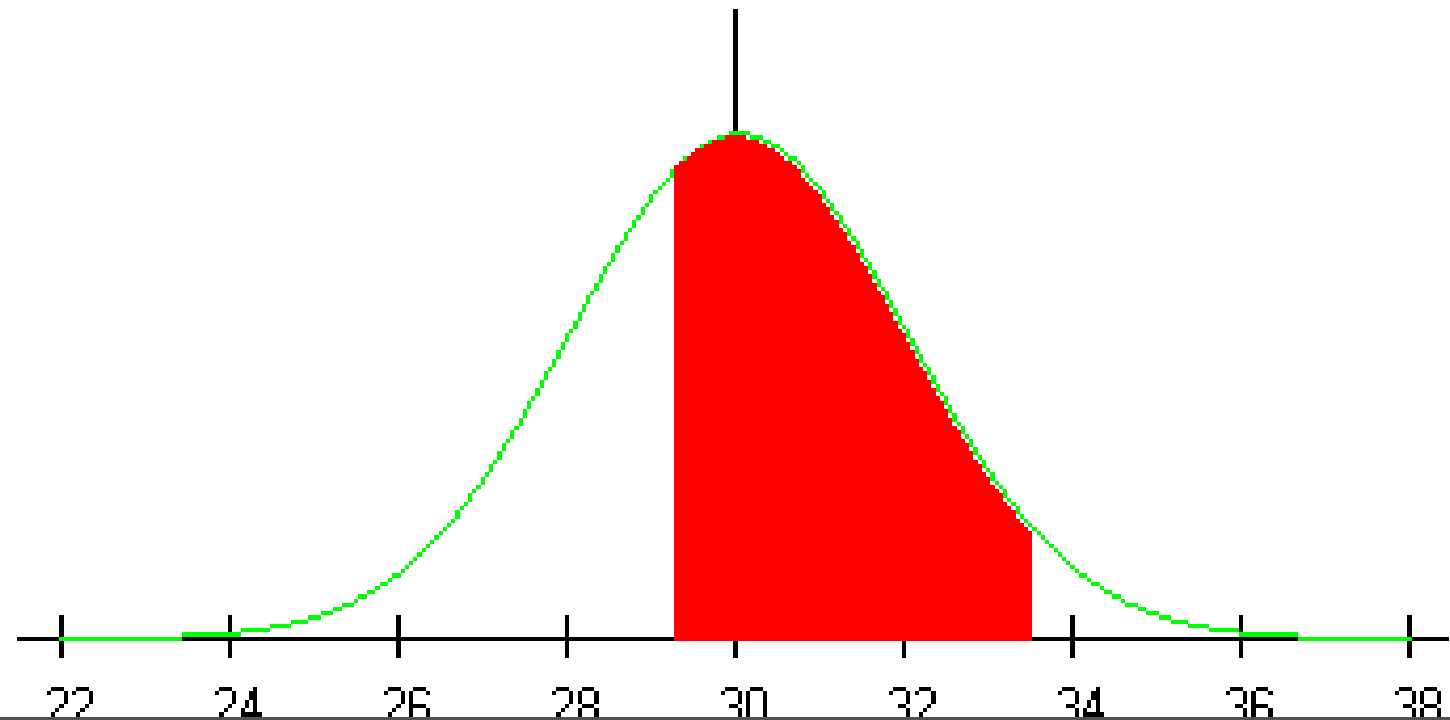
29.3

X Final

33.5

Probabilitat

0,5968

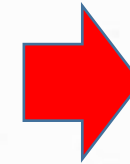


ESPERANZA DE UNA DISTRIBUCION NORMAL

Si X tiene distribución normal de parámetros μ y σ^2

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad -\infty < x < \infty$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx$$



$$z = \frac{x-\mu}{\sigma} \quad dz = \frac{1}{\sigma} dx \quad \left\{ \begin{array}{l} x \rightarrow \infty, \quad z \rightarrow \infty \\ x \rightarrow -\infty, \quad z \rightarrow -\infty \end{array} \right.$$

$$\Downarrow$$
$$x = \sigma z + \mu$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (\sigma z + \mu) \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} dz$$

En VA. discretas es similar pero usamos

$$\sum_{i=1}^n x_i * p(x_i)$$

$$E(X) = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z e^{-\frac{1}{2}z^2} dz + \mu \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} dz$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} z e^{-\frac{1}{2}z^2} dz = - \int_{-\infty}^{\infty} z e^u \frac{du}{z} = 0$$

$$u = -\frac{1}{2}z^2 \quad du = -z dz \quad \left\{ \begin{array}{l} z \rightarrow -\infty ; u \rightarrow -\infty \\ z \rightarrow +\infty ; u \rightarrow -\infty \end{array} \right.$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} dz = 1$$

Entonces

$$E(X) = 0 + \mu \cdot 1 \quad \therefore$$

$$\boxed{E(X) = \mu}$$

VARIANZA DE UNA DISTRIBUCION NORMAL

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \quad E(X) = \mu$$

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)^2} dx$$

$$\frac{x - \mu}{\sigma} = z$$

$$dx = \sigma dz$$

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} z^2 \sigma^2 \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2} \cancel{\sigma} dz$$

$$= \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} z^2 e^{-\frac{1}{2}z^2} dz$$

$$= \sigma^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} z^2 e^{-\frac{1}{2}z^2} dz$$

Integrando por partes

$$u = z$$

$$dv = z e^{-\frac{1}{2}z^2} dz$$

$$du = dz$$

$$v = -e^{-\frac{1}{2}z^2}$$

resulta

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 \left[0 + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}z^2} dz}_{=1} \right]$$

$$\therefore \boxed{\text{Var}(X) = \sigma^2}$$

$$\text{Desv.-Est}(X) = \sigma$$

APROXIMACION NORMAL DE LA DISTRIBUCION BINOMIAL:

Ejemplo: Si $X \sim b(n=15; p=0,4)$, calcular las probabilidades que se indican usando la aproximación normal. Compare con el valor exacto de la probabilidad binomial.

a) $P(X = 5)$, b) $P(2 \leq X \leq 4)$, c) $P(X < 6)$

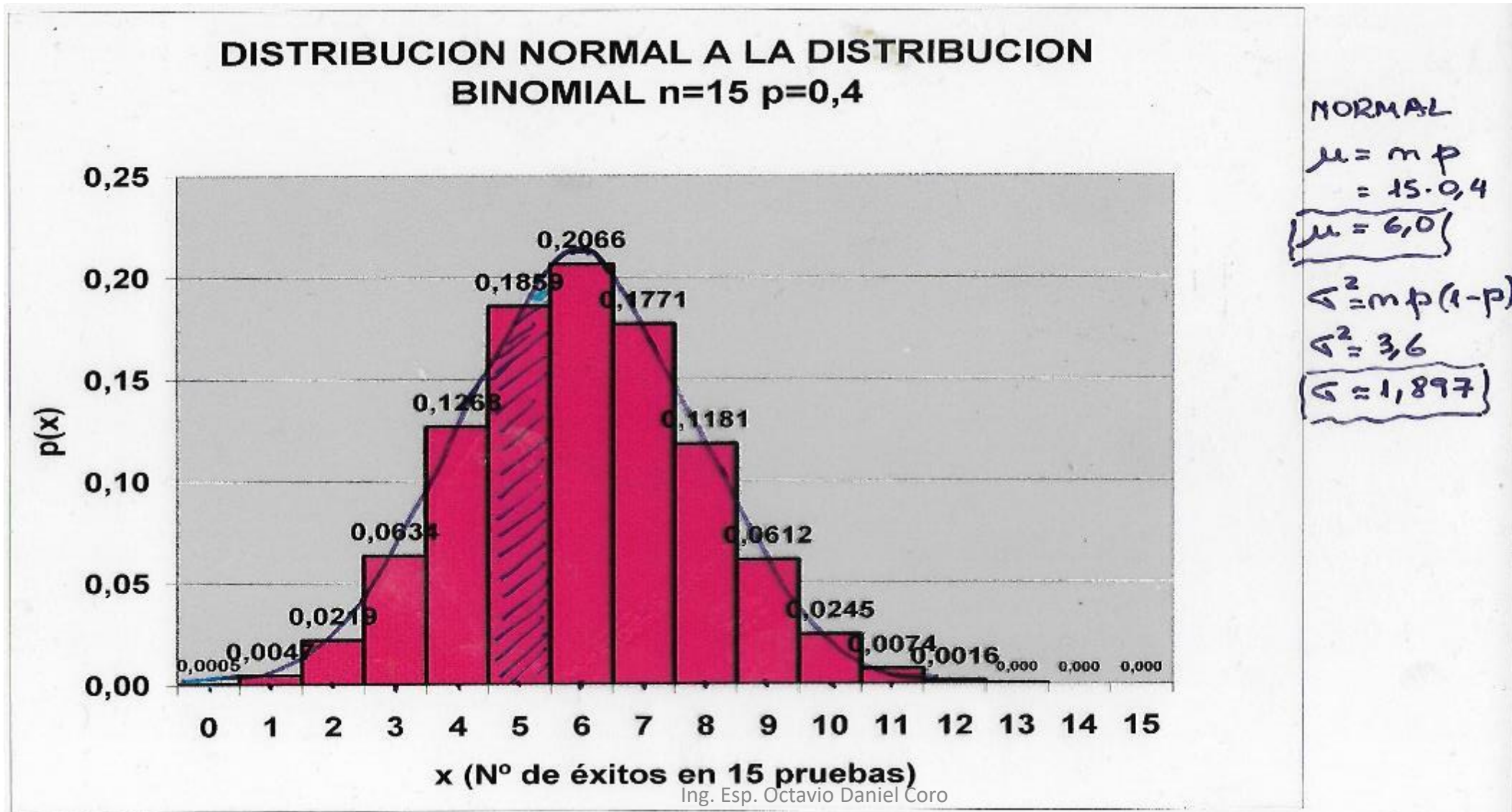
La probabilidad exacta binomial será

$$P_{\text{binomial}}(X = 5) = \binom{15}{5} 0,4^5 0,6^{10} = 0,1859$$

$X \sim b(n=15, p=0,4)$, luego

$$E(X) = 15 \cdot 0,4 = 6 \quad ; \quad V(X) = 15 \cdot 0,4 \cdot 0,6 = 3,6 \quad \text{y} \quad \sigma = 1,897$$

Superponemos sobre el histograma de probabilidad binomial una curva normal con $\mu = 6$ y $\sigma^2 = 3,6$



La probabilidad exacta binomial será

$$a) P_{\text{binomial}}(X = 5) = \binom{15}{5} 0,4^5 0,6^{10} = 0,1859$$

$$P_{\text{binomial}}(X = 5) \cong P_{\text{Normal}}(4,5 \leq X \leq 5,5)$$

$$\cong P_{\text{N. Estándar}}\left(\frac{4,5-6}{\sqrt{3,6}} < Z < \frac{5,5-6}{\sqrt{3,6}}\right) \text{ Compare los valores exactos y aproximados}$$

$$\begin{aligned} P_{\text{binomial}}(X = 5) &\cong P_{\text{Normal}}(4,5 \leq X \leq 5,5) = P_{\text{N. Estándar}}\left(\frac{4,5-6}{\sqrt{3,6}} < Z < \frac{5,5-6}{\sqrt{3,6}}\right) \\ &\cong P_{\text{NE}}(-0,79 < Z < -0,26) \\ &\cong 0,1826 \end{aligned}$$

En general, si $a = 0, 1, 2, \dots, n$ $P_{\text{binomial}}(X = a) \cong P_{\text{Normal}}(a - \frac{1}{2} \leq X \leq a + \frac{1}{2})$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } P_{\text{binomial}}(2 \leq X \leq 4) &= (p_X(2) + p_X(3) + p_X(4)) \\
 &= 0,0219 + 0,0634 + 0,1268 \\
 &= 0,2121
 \end{aligned}$$

La aproximación normal será:

$$\begin{aligned}
 P_{\text{binomial}}(2 \leq X \leq 4) &\cong P_{\text{Normal}}(2 - \frac{1}{2} \leq X \leq 4 + \frac{1}{2}) \\
 &\cong P_{\text{Normal}}(1,5 \leq X \leq 4,5) \\
 &\cong P_{\text{N. Estándar}}\left(\frac{1,5-6}{\sqrt{3,6}} < Z < \frac{4,5-6}{\sqrt{3,6}}\right) \\
 &\cong P(Z \leq -0,79) - P(Z \leq -2,37) \\
 &\cong 0,2059
 \end{aligned}$$

En general, si $a = 0, 1, 2, \dots, n$ y $b = 0, 1, 2, \dots, n$

$$P_{\text{binomial}}(a \leq X \leq b) \cong P_{\text{Normal}}(a - \frac{1}{2} \leq X \leq b + \frac{1}{2})$$

c) La probabilidad binomial exacta será

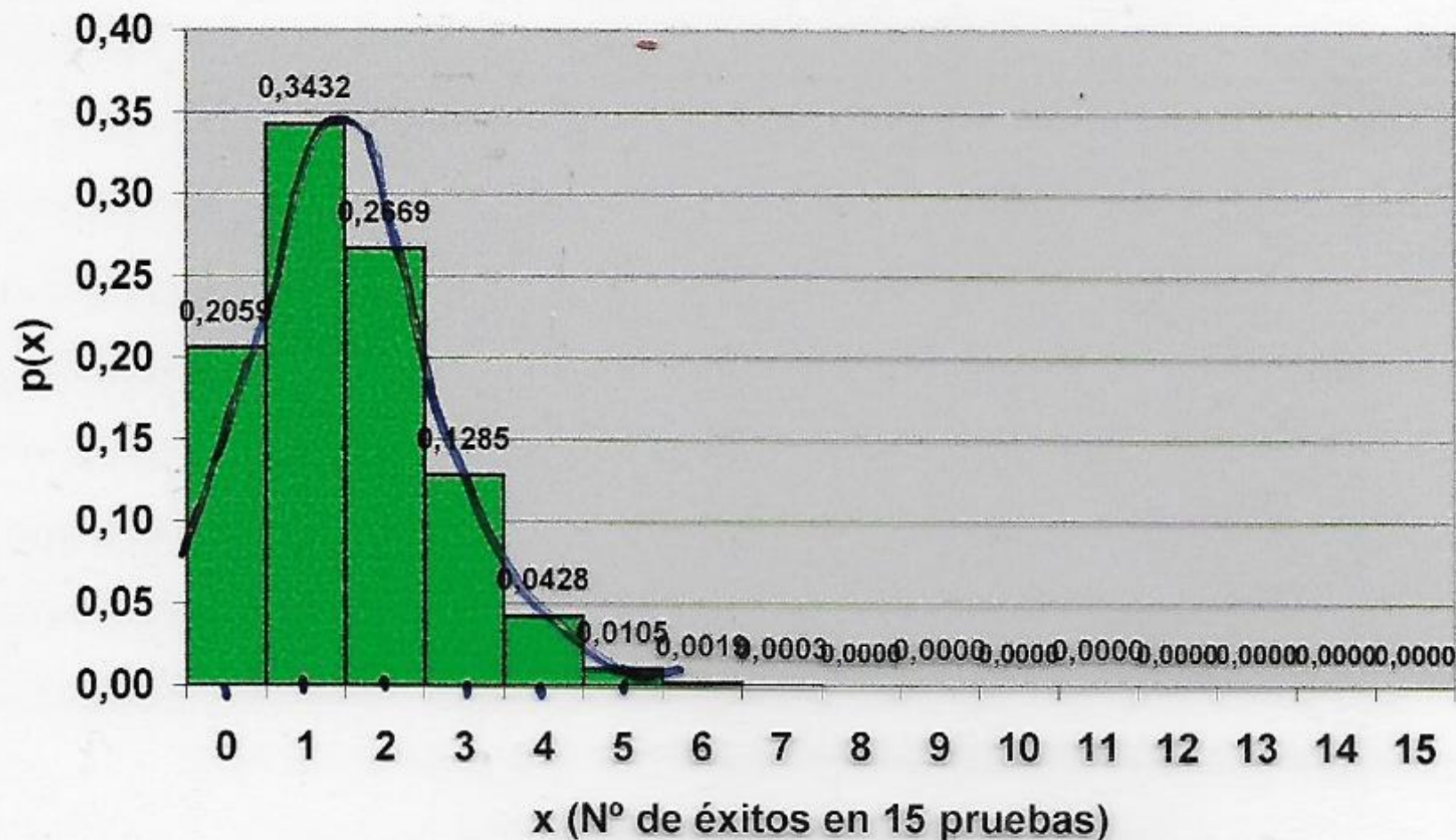
$$P_{\text{binomial}} (X < 6) = P_{\text{binomial}} (X \leq 5) = 0,4032$$

La aproximación normal será:

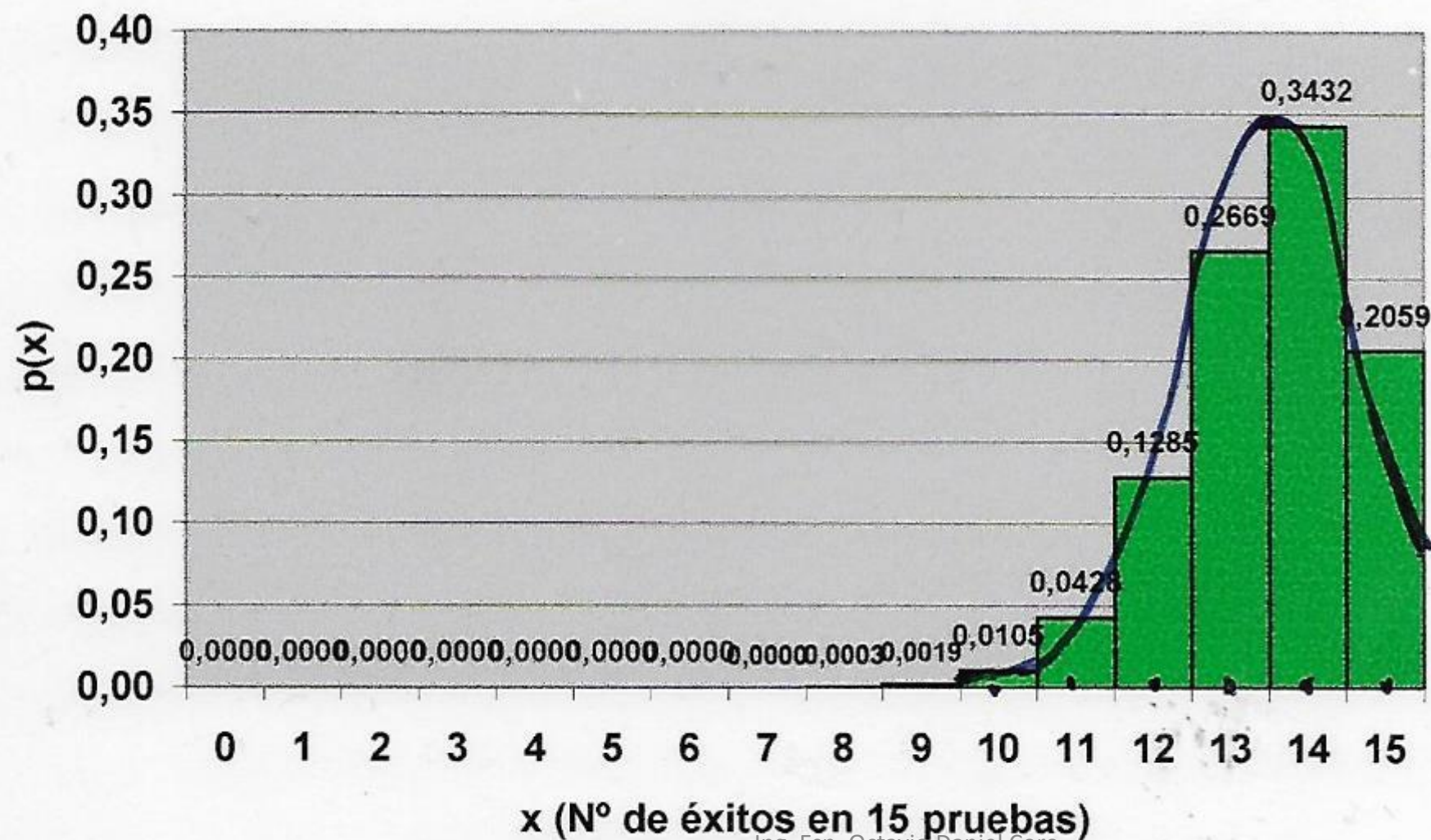
$$\begin{aligned} P_{\text{binomial}} (X < 6) &= P_{\text{binomial}} (X \leq 5) \\ &\cong P_{\text{Normal}} (X \leq 5,5) \\ &\cong P(Z \leq - 0,26) \\ &\cong 0,3974 \end{aligned}$$

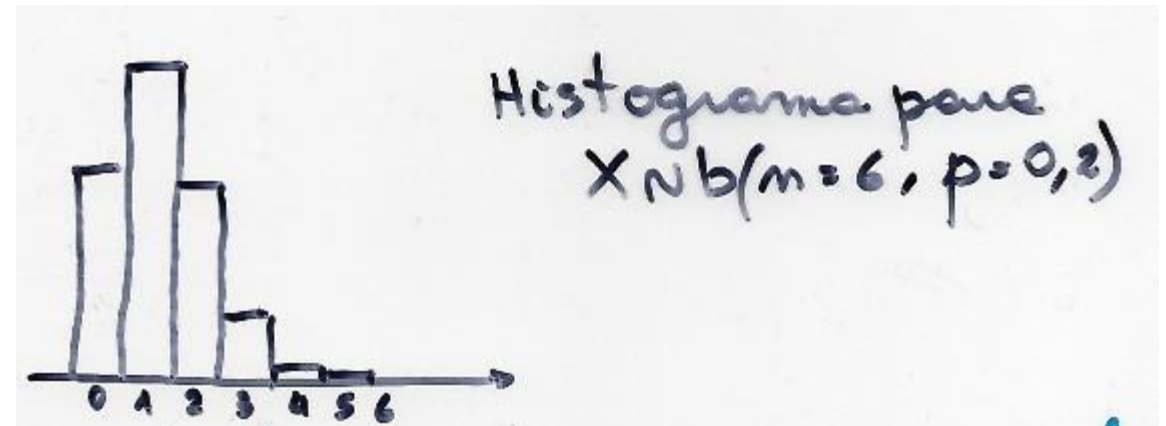
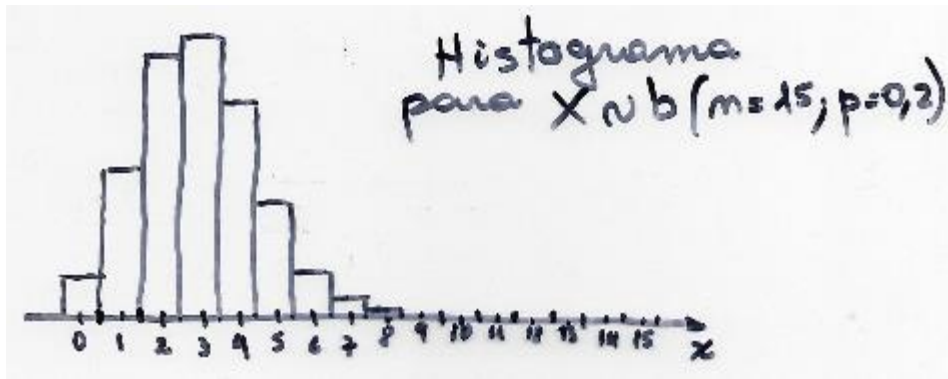
Observemos que la diferencia entre el valor exacto y el aproximado es mínima

DISTRIBUCION NORMAL A LA DISTRIBUCION BINOMIAL $n=15$ $p=0,1$



DISTRIBUCION NORMAL A LA DISTRIBUCION BINOMIAL $n=15$ $p=0,9$





Es evidente que una curva normal estará mas de acuerdo con el histograma cuando $n=15$ que cuando $n=6$

RESUMEN: Se utiliza la aproximación normal para evaluar probabilidades binomiales siempre que p NO esté cercano a 0 o a 1. La aproximación es excelente cuando n es **GRANDE** y bastante buena para valores pequeños de n si p está razonablemente cercano a $\frac{1}{2}$ o 0,5.

GUIA (posible) para determinar cuando debe usarse la aproximación normal si:

➤ $n \cdot p \geq 5$

➤ $n \cdot q \geq 5$

La aproximación es buena

La calidad de la aproximación es buena cuando n es **GRANDE**.

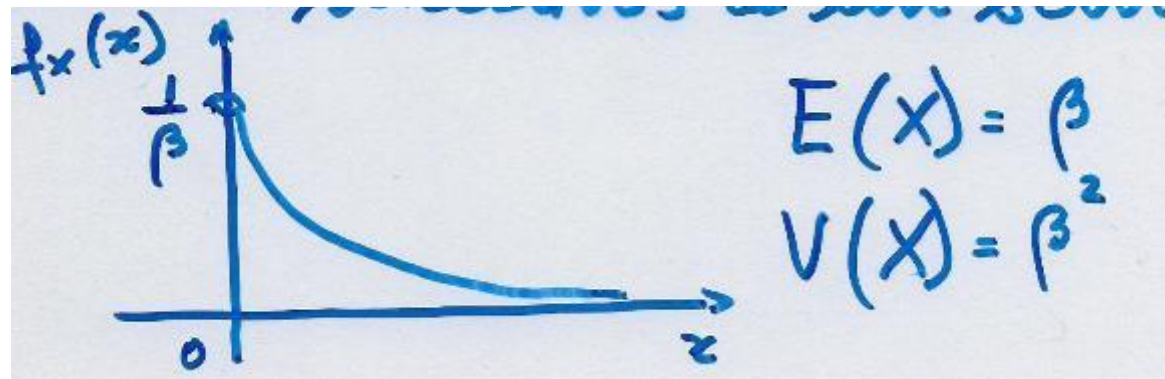
Si p es cercano a 0,5, una muestra mediana o pequeña será suficiente para una aproximación razonable.

DISTRIBUCION	DESCRIPCION	FUNCION DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD	PARAMETROS	E(X)	Var (X)
RECTANGULAR o UNIFORME EN EL INTERVALO [a, b]	X es una variable aleatoria continua que toma todos los valores en el intervalo [a, b], donde ambos extremos a y b son finitos. X es el resultado de un experimento que a menudo se describe diciendo que "se selecciona al azar un punto del intervalo [a, b]"	$f_X(x; a, b) = \frac{1}{b-a}$ si $a \leq x \leq b$	a, b	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
NORMAL	X tiene distribución normal con media μ y varianza σ^2 Notación: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ Si $\mu=0$ y $\sigma=1$ se tiene la distribución normal estándar y se la denota por Z. Estandarización: $P(X \leq a; \mu, \sigma^2) = P_{\text{NORMAL ESTANDAR}}\left(Z \leq \frac{a-\mu}{\sigma}\right)$	$f_X(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$ $-\infty < x < \infty$	μ, σ^2	μ	σ^2
EXPONENCIAL	Aplicaciones: Se usa a menudo para representar la distribución del tiempo que transcurre antes de la ocurrencia de un evento. Si X tiene distribución exponencial con parámetro β , la función de distribución acumulada es $F_X(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-(x/\beta)}$ si $x \geq 0$	$f_X(x; \beta) = \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}}$ si $x \geq 0$	$\beta > 0$	β	β^2
ERLANG	Aplicaciones: Se utiliza para modelar el tiempo que transcurre hasta que se presenten r eventos en un proceso de Poisson. Nota: La distribución Exponencial es un caso particular de la distribución Erlang para $r=1$	$f_X(x; \lambda, r) = \frac{\lambda^r x^{r-1} e^{-\lambda x}}{(r-1)!}$ para $x > 0$ y $r = 1, 2, \dots$	r, λ Recordar $\lambda = 1/\beta$	$\frac{r}{\lambda}$	$\frac{r}{\lambda^2}$
GAMMA	Las distribuciones exponencial y gamma juegan un papel importante en la teoría de colas y problemas de confiabilidad. Los tiempos entre llegadas en instalaciones de servicio, y tiempos de falla de partes componentes y sistemas eléctricos, a menudo quedan bien modeladas mediante la distribución exponencial. La relación entre la gamma y la exponencial permite que la gamma se involucre en tipos de problemas similares. Nota 1: La distribución Exponencial es un caso particular de la distribución Gamma para $\alpha=1$. Nota 2: La distribución Erlang es un caso particular de la distribución Gamma para α entero positivo $\alpha=r$	$f_X(x; \alpha, \beta) = \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}$ para $x > 0$	$\alpha > 0$ $\beta > 0$ (Recordar $\beta = 1/\lambda$)	$\alpha \beta$	$\alpha \beta^2$
WEIBULL	La distribución Weibull se emplea a menudo para modelar el tiempo que transcurre hasta presentarse una falla en muchos sistemas físicos diferentes. Los parámetros de la distribución proporcionan mucha flexibilidad para modelar sistemas en los que el número de fallas aumenta con el tiempo (por ejemplo, el desgaste), disminuye con el tiempo (en algunos semiconductores) o permanece constante (fallas provocadas por causas externas al sistema). La función de distribución acumulada es $F_X(x)=P(X \leq x) = 1 - e^{-(x/\delta)^\beta}$	$f_X(x; \delta, \beta) = \frac{\beta}{\delta} \left(\frac{x}{\delta}\right)^{\beta-1} e^{-(x/\delta)^\beta}$ para $x > 0$	Parámetro de escala $\delta > 0$ parámetro de forma $\beta > 0$	$\delta \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$	$\delta^2 \Gamma\left(1 + \frac{2}{\beta}\right) - \delta^2 \left[\Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)\right]^2$

DISTRIBUCION EXPONENCIAL:

La variable aleatoria continua X tiene una distribución exponencial, con parámetro θ , si su función de densidad está dada por

$$f(x; \beta) = \begin{cases} \frac{1}{\beta} e^{-x/\beta}, & x > 0, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases}$$



donde $\beta > 0$.

DISTRIBUCION EXPONENCIAL

Parametro θ : tiempo medio

Por ejemplo esta distribución ha sido utilizada para representar períodos de tiempo tales como:

“el período que una máquina o un componente electrónico funciona sin estropearse”.

“El período requerido para atender a un cliente en un servicio”.

“El período entre las llegadas de 2 cliente sucesivos a un servicio”.

“Los tiempos entre llegadas en instalaciones de servicio ”.

“Los tiempos de operación ante de fallo de partes componentes y sistemas eléctricos”.

**FUNCION DE DISTRIBUCION
ACUMULADA (FDA) DE UNA
V.A. $X \sim \text{Exponencial}(\beta)$**

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$F_X(x) = \int_0^x \frac{1}{\beta} e^{-\frac{t}{\beta}} dt \quad \text{si } x > 0$$

$$F_X(x) = \int_0^x \frac{1}{\beta} e^{-\frac{t}{\beta}} dt \quad \text{si } x > 0$$

$$u = -\frac{t}{\beta} \quad du = -\frac{dt}{\beta} \therefore dt = -\beta du$$

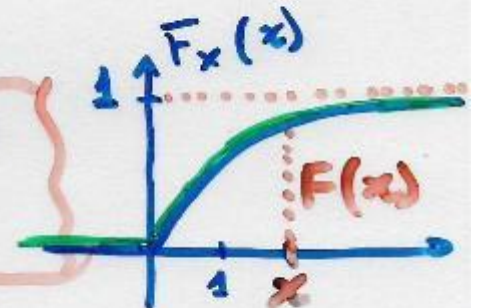
$$F_X(x) = \int_0^{-\frac{x}{\beta}} \frac{1}{\beta} e^u (-\beta du)$$

$$= - \int_0^{-\frac{x}{\beta}} e^u du = -e^u \Big|_0^{-\frac{x}{\beta}}$$

$P(X \leq x)$

$$F_X(x) = 1 - e^{-\frac{x}{\beta}} \quad \text{si } x > 0$$

$$= 0 \quad \text{si } x \leq 0$$



$$P(X > x) = 1 - P(X \leq x)$$

$$P(X > x) = e^{-\frac{x}{\beta}} \quad \text{si } x > 0$$

PROPIEDAD DE LA FALTA DE MEMORIA DE LA DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL

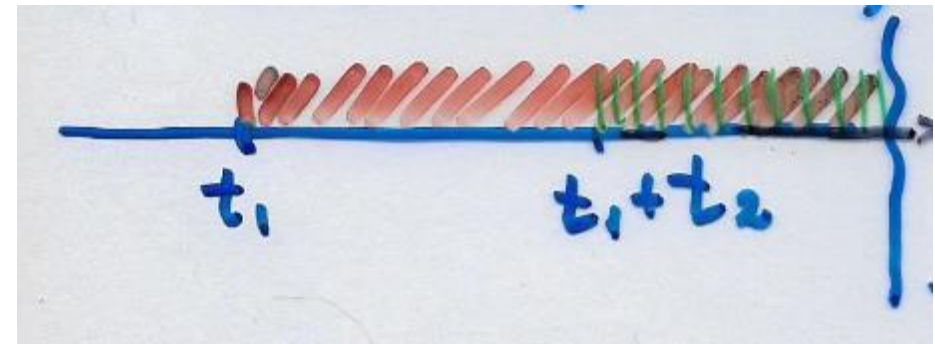
Suponga que la duración X de un componente electrónico está exponencialmente distribuida con parámetro β . Después de poner el componente en servicio, se deja funcionando un período t_1 horas y luego se ve si el componente sigue trabajando

¿Cuál será la probabilidad de que dure POR LO MENOS t_2 horas más?, sabiendo que ya ha durado t_1 horas?

$$P(X \geq t_1 + t_2 \mid X \geq t_1) = \frac{P(X \geq t_1 + t_2)}{P(X \geq t_1)}$$

$$P(X \geq t_1 + t_2 \mid X \geq t_1) = \frac{e^{\frac{-(t_1+t_2)}{\beta}}}{e^{\frac{-t_1}{\beta}}} = e^{\frac{-t_1}{\beta}} * e^{\frac{-t_2}{\beta}} * e^{\frac{+t_1}{\beta}}$$

$$P(X \geq t_1 + t_2 \mid X \geq t_1) = e^{\frac{-t_2}{\beta}}$$
$$= P(X \geq t_2)$$



¿Cuál será la probabilidad de que dure MENOS de t_2 , sabiendo que ya ha durado t_1 horas?

$$P(X < t_2) =$$

$$P(X < t_1 + t_2 \ / \ X \geq t_1) = 1 - P(X \geq t_1 + t_2 \ / \ X \geq t_1)$$

$$= 1 - P(X \geq t_2)$$

$$P(X < t_2) = 1 - e^{\frac{-t_2}{\beta}}$$

Ejemplo:

- 1) ¿Cuál es la probabilidad de que un componente electrónico funcione sin estropearse más de 3 años?
- 2) ¿Cuál es la probabilidad de que un componente electrónico funcione sin estropearse como máximo un año?

Ej. $X \sim \exp(\beta = 2 \text{ años})$
 X "tiempo que funciona un componente electrónico sin estropearse"

$$P(X > 3) = e^{-\frac{3}{2}} \approx 0,22 \quad P(X \leq 1) = 1 - e^{-\frac{1}{2}} \approx 0,39$$

2

VALOR ESPERADO DE UNA V.A. EXPONENCIAL

$$X \sim \exp(\beta)$$
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}} & x > 0 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

$$E(X) = \int_0^{\infty} x \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}} dx$$

Integrando por partes

$$u = x$$
$$dv = \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}}$$

$$du = dx$$
$$v = -e^{-\frac{x}{\beta}}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= -\frac{x}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{\beta}} dx \\ &= - (0 - 0) - \beta e^{-\frac{x}{\beta}} \Big|_0^{\infty} \\ &= -\beta \frac{1}{e^{x/\beta}} \Big|_0^{\infty} \\ &= -\beta (0 - 1) \end{aligned}$$

$$E(X) = \beta$$

VARIANZA DE UNA V.A. EXPONENCIAL

$$V(X) = E(x^2) - [E(X)]^2$$

$$V(X) = \int_0^{\infty} x^2 \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}} dx - \beta^2$$

Integrando por partes

$$\int_0^{\infty} x^2 \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}} dx =$$

$$u = x^2 \quad du = 2x dx$$

$$dv = \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}}$$

$$v = -e^{-\frac{x}{\beta}}$$

$$\int_0^{\infty} x^2 \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}} dx = -\frac{x^2}{e^{\frac{x}{\beta}}} \Big|_0^{\infty} + 2 \int_0^{\infty} x e^{-\frac{x}{\beta}} dx$$

$$= -(0-0) + 2\beta \int_0^{\infty} \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}} dx$$

$$= 2\beta E(X)$$

$$= 2\beta^2$$

$$V(X) = 2\beta^2 - \beta^2$$

$$V(X) = \beta^2$$

$$\begin{aligned} P(X > x) &= e^{-\lambda x} \\ P(0 < X \leq x) &= 1 - e^{-\lambda x} \\ F(x) = P(X \leq x) &= 1 - e^{-\lambda x} \quad \text{si } x > 0 \\ f(x) = \frac{dF(x)}{dx} &= \lambda e^{-\lambda x} \quad \text{si } x > 0 \end{aligned}$$

Función de Densidad de la Dn.
Exponencial ($\lambda = 1/\beta$)

Luego X tiene una distribución exp. ($\beta = 1/\lambda$)

DISTRIBUCION ERLANG

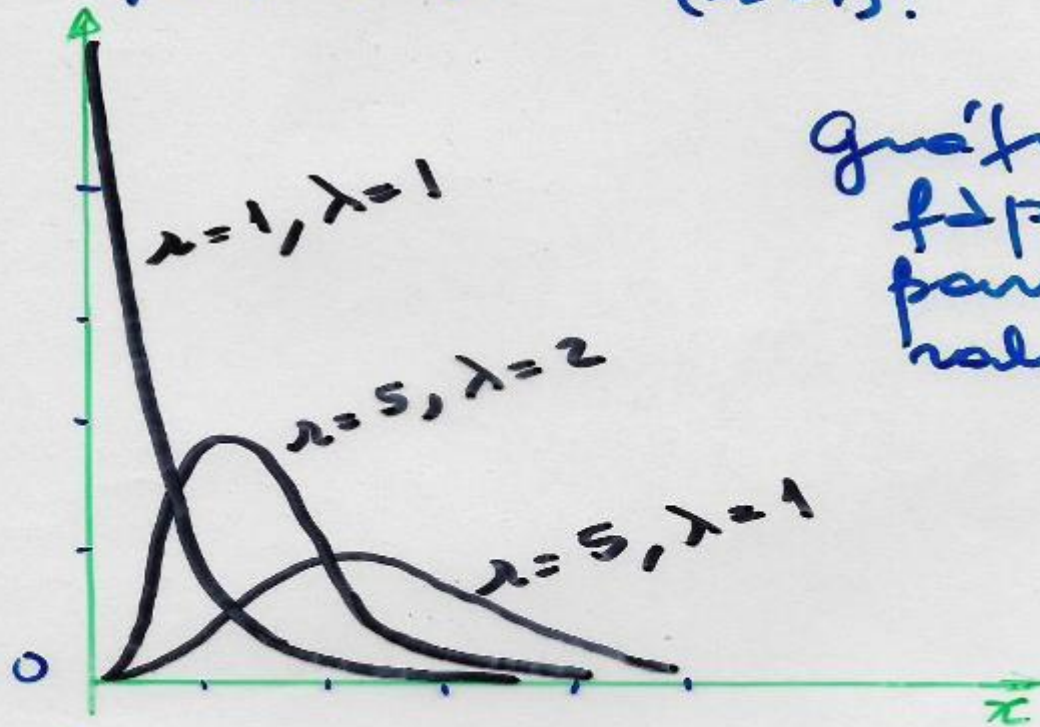
Una variable aleatoria exponencial describe el tiempo transcurrido hasta que se obtiene la primera ocurrencia (el primer evento) en un proceso de Poisson. Una generalización de la distribución exponencial es el tiempo que transcurre hasta que se presentan r eventos en un proceso de Poisson.

La variable aleatoria X que es igual ***“al tiempo en el que ocurren r eventos de Poisson”*** es una ***variable aleatoria Erlang***.

DISTRIBUCION ERLANG

La v.a. X que es igual al tiempo que transcurre hasta que se presenten r eventos de Poisson con $\lambda > 0$ tiene una distribución Erlang con parámetros λ, r la f.d.p. es

$$f(x; \lambda, r) = \frac{\lambda^r x^{r-1} e^{-\lambda x}}{(r-1)!} \quad \text{para } x > 0 \\ \text{y } r = 1, 2, \dots$$



Gráficas de la f.d.p. Erlang para distintos valores de r y λ

$$E(X) = \frac{r}{\lambda}$$

$$V(X) = \frac{r}{\lambda^2}$$

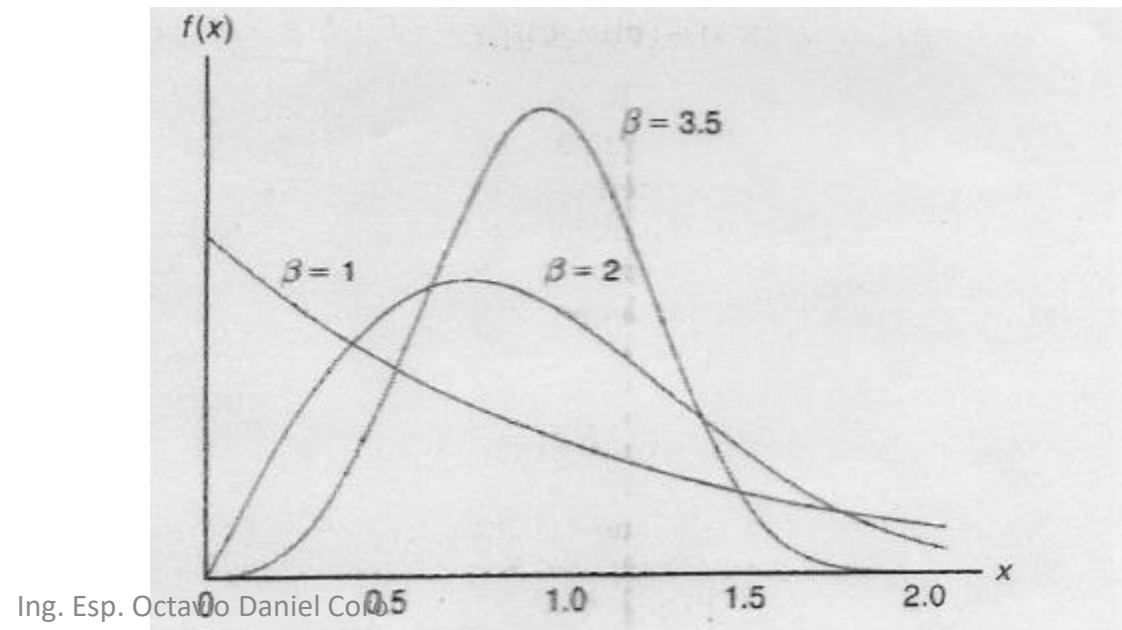
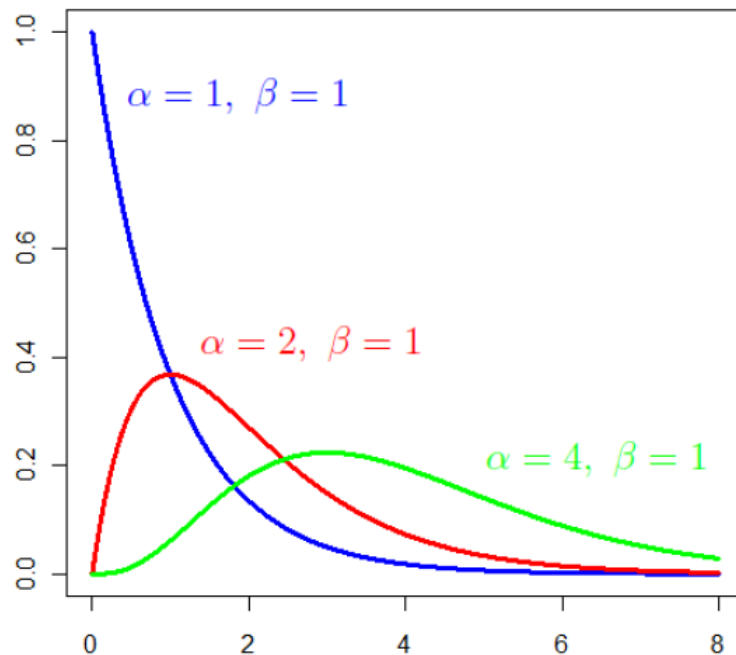
DISTRIBUCIÓN GAMMA

La variable aleatoria continua X tiene una **distribución gamma**, con parámetros α y β , si su función de densidad esta dada por

$$f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}, & x > 0, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

donde $\alpha > 0$ y $\beta > 0$. X : describe el tiempo transcurrido hasta el α - ésimo suceso de poisson $\beta: \frac{1}{\lambda}$ donde

λ : es el número medio de sucesos por unidad de tiempo. En las figuras siguientes se muestran graficas de varias distribuciones gamma para ciertos valores específicos de los parámetros α y β . La distribución gamma especial para la que $\alpha = 1$ se llama **distribución exponencial**.



Propiedades más importantes:

1. Para $\alpha = 1$, $\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1) - \Gamma(\alpha - 1)$
2. Para cualquier entero positivo n
 $\Gamma(n) = (n - 1)!$
3. $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$
4. $\Gamma(1) = 1$
5. $\Gamma(n + 1) = n \Gamma(n)$

Demostración de 1.:

al integrar por partes con
 $u = x^{\alpha-1}$ $dv = e^{-x} dx$ entonces
 $(du = (\alpha-1)x^{\alpha-2} dx)$ $v = -e^{-x}$
 $\Gamma(\alpha) = -e^{-x} x^{\alpha-1} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-x} (\alpha-1) x^{\alpha-2} dx$
 $\Gamma(\alpha) = (\alpha-1) \int_0^{\infty} x^{\alpha-2} e^{-x} dx$
 $\Gamma(\alpha) = (\alpha-1) \Gamma(\alpha-1)$

Ing. Esp. Octavio Daniel Coro

Demostrar que la media y la varianza de la distribución gamma están dadas por (a) $\mu = \alpha\beta$, (b) $\sigma^2 = \alpha\beta^2$.

$$(a) \quad \mu = \int_0^{\infty} x \left[\frac{x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}}{\beta^{\alpha} \Gamma(\alpha)} \right] dx = \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha} e^{-x/\beta}}{\beta^{\alpha} \Gamma(\alpha)} dx$$

Remplazando $x/\beta = t$ tenemos

$$\mu = \frac{\beta^{\alpha} \beta}{\beta^{\alpha} \Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} t^{\alpha} e^{-t} dt = \frac{\beta}{\Gamma(\alpha)} \Gamma(\alpha + 1) = \alpha\beta$$

$$(b) \quad E(X^2) = \int_0^{\infty} x^2 \left[\frac{x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}}{\beta^{\alpha} \Gamma(\alpha)} \right] dx = \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha+1} e^{-x/\beta}}{\beta^{\alpha} \Gamma(\alpha)} dx$$

Remplazando $x/\beta = t$ tenemos

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \frac{\beta^{\alpha+1} \beta}{\beta^{\alpha} \Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} t^{\alpha+1} e^{-t} dt \\ &= \frac{\beta^2}{\Gamma(\alpha)} \Gamma(\alpha + 2) = \beta^2(\alpha + 1)\alpha \end{aligned}$$

ya que $\Gamma(\alpha + 2) = (\alpha + 1) \Gamma(\alpha + 1) = (\alpha + 1)\alpha \Gamma(\alpha)$. Por tanto

$$\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2 = \beta^2(\alpha + 1)\alpha - (\alpha\beta)^2 = \alpha\beta^2$$

DISTRIBUCION WEIBULL

Se usa para modelar **el tiempo que transcurre hasta presentarse una falla en muchos sistemas físicos diferentes**. Los PARAMETROS proporcionan flexibilidad para modelar sistemas en los que **el número de fallas aumenta con el tiempo** (Ej.: el desgaste), **disminuye con el tiempo** en algunos semiconductores o **permanece constante** (fallas provocadas por causas externas al sistema)

X tiene Distribución Weibull si su f.d.p.

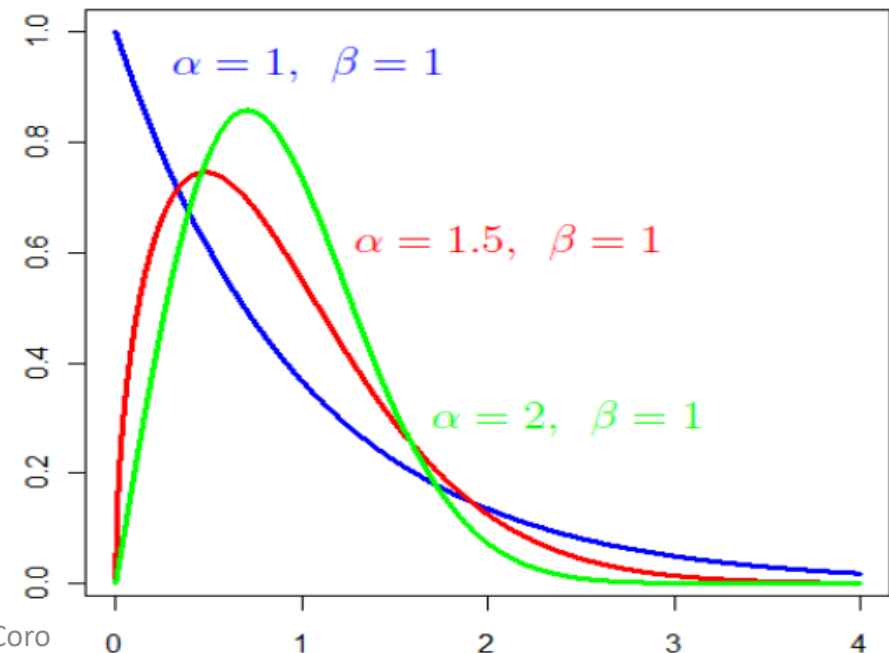
$$f(x; \delta, \beta) = \frac{\beta}{\delta} \cdot \left(\frac{x}{\delta}\right)^{\beta-1} \cdot e^{-\left(\frac{x}{\delta}\right)^\beta} \quad \text{si } x > 0$$

$\beta = 1$ coincide con la f.d.p. de la EXPONENCIAL

Si $X \sim \text{Weibull}(\delta, \beta)$

$$F_X(x) = 1 - e^{-\left(\frac{x}{\delta}\right)^\beta}$$

Distribución de Weibull



Ejemplo: Suponga que el tiempo de vida útil de un cojinete de rodillos sigue una **distribución Weibull con parámetros**

$\beta = 2$ y $\delta = 10.000$ horas.

a) Determine la probabilidad de que la duración del cojinete sea al menos de ocho mil horas.

$$P(X \geq 8000) = e^{-\left(\frac{x}{\delta}\right)^\beta} = e^{-\left(\frac{8000}{10000}\right)^2} = 0,5273$$

b) Determine el tiempo medio de falla del cojinete.

$$\begin{aligned} E(X) &= \delta * \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right) = 10000 * \Gamma\left(1 + \frac{1}{2}\right) = 10000 * \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 10000 * \frac{1}{2} \sqrt{\pi} \\ &= 10000 * 0,8862 = 8862,27 \text{ hs} \end{aligned}$$

c) Si se emplean 10 cojinetes y las fallas se presentan de manera independiente ¿cuál es la probabilidad de que los 10 cojinetes tengan una duración de al menos ocho mil horas?

Usaremos binomial con $n=10$ y $P(X \geq 8000) = 0,5273$ del punto a)

$$P(x = 10) = \binom{10}{10} * 0,5273^{10} * 0,4727^0 = 0,00166$$

RELACIÓN DISTRIBUCION EXPONENCIAL – GAMMA – POISSON – ERLANG (Walpole)

Observe que la media de la distribución exponencial es el parámetro β , el recíproco del parámetro en la distribución de Poisson. Con frecuencia se dice que la distribución de Poisson no tiene memoria, lo cual implica que la ocurrencia en periodos sucesivos son independientes. El parámetro β importante es el tiempo medio entre eventos.

Una generalización de la distribución exponencial es el tiempo que transcurre hasta que se presentan r eventos en un proceso de Poisson.

La variable aleatoria X que es igual “**al tiempo en el que ocurren r eventos de Poisson**” es una **variable aleatoria Erlang**. Caso Particular de la Distn Gamma con Parámetro r (Entero) es una Distribución Erlang.

RELACIÓN DISTRIBUCION EXPONENCIAL – GAMMA – POISSON – ERLANG (Walpole)

Resulta que la distribución exponencial es un caso especial de la distribución Gamma. Estas distribuciones juegan un papel importante en la teoría de colas y en problemas de confiabilidad.

Esta relación permite que la distribución gamma se involucre en tipos de problemas similares. La distribución Gamma deriva su nombre de la bien conocida función gamma, que se estudia en muchas áreas de las matemáticas.

Nota 1: La distribución Exponencial es un caso particular de la distribución Erlang para $r = 1$. O bien la distribución Gamma especial para $\alpha=1$ se llama distribución Exponencial.

Nota 2: La distribución Erlang es un caso particular de la distribución Gamma para α entero positivo $\alpha = r$.

RELACION ENTRE LAS DISTRIBUCIONES POISSON Y EXPONENCIAL

Sea N "nº de eventos durante un período de tiempo t "

$N \sim \text{POISSON}(\lambda)$ $\rightarrow$ N° promedio de eventos por unidad de tiempo.

y sea otra v.a.

X "tiempo que se requiere hasta que ocurra el 1º evento en un proceso de Poisson"

Queremos hallar la distribución de probabilidad de X :

$$\begin{aligned} P(X > x) &= P(\text{tiempo que se requiere hasta que ocurra el 1º evento EXCEDA a } x) \\ &= P(\text{en un tiempo } x \text{ no ocurre ningún evento de POISSON}) \end{aligned}$$

Esta probabilidad se encuentra mediante

$$= P(N=0; \lambda x) \rightarrow \mu$$

$$= e^{-\lambda x} \frac{(\lambda x)^0}{0!}$$

$$P(X > x) = e^{-\lambda x}$$

Conversión de Erlang-Gamma a Poisson

Para distribución Gamma/Erlang

$\alpha = r =$ Número de intentos (entero positivo)

Erlang-Gamma

Poisson

$$P(T > t) = P(X < r) = P(X \leq r-1)$$

$$P(T < t) = P(X \geq r) = 1 - P(X \leq r-1)$$

X tiene una distribución Poisson con $E(X) = \mu = \lambda * t$

PROBLEMA con Erlang

Las fallas en las unidades de procesamiento central de los sistemas de cómputo grandes a menudo se modelan como eventos de Poisson.

Lo común es que las fallas **no sean causadas por desgaste de los componentes, sino por fallas de naturaleza más aleatoria** del gran número de circuitos semiconductores que forman las unidades. Supóngase que las unidades que fallan se reparan de inmediato, y que el número promedio de fallas por hora es 0,0001. Sea X ***“el tiempo que transcurre hasta que se presentan *cuatro* fallas en un sistema”***. Calcúlese la probabilidad de que X sea mayor que 40.000 horas.

Solución con Alternativa 1: Integrando la fdp

ERLANG	Aplicaciones: Se utiliza para modelar el tiempo que transcurre hasta que se presenten r eventos en un proceso de Poisson. Nota: La distribución Exponencial es un caso particular de la distribución Erlang para $r = 1$	$f_X(x; \lambda, r) = \frac{\lambda^r x^{r-1} e^{-\lambda x}}{(r-1)!}$ para $x > 0$ y $r = 1, 2, \dots$	r, λ Recordar $\lambda = 1/\beta$	$\frac{r}{\lambda}$	$\frac{r}{\lambda^2}$
BINOMIAL NEGATIVA	Generalización de la distribución geométrica, donde la variable aleatoria X es el "número de ensayos independientes de Bernoulli necesarios para obtener r éxitos". Parámetro: $p = P(\text{ÉXITO en un intento})$	$p_X(x; p) = \binom{x-1}{r-1} (1-p)^{x-r} p^r$ si $x = r, r+1, r+2, \dots$	r, p	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$

Una v.a. Erlang puede considerarse como el análogo continuo de una v.a. binomial negativa.

Una alternativa para el cálculo de la probabilidad pedida en clase es integrar la fdp

$$P(X > 40.000) = \int_{40000}^{\infty} f(x) dx = \int_{40000}^{\infty} \frac{\lambda^r x^{r-1} e^{-\lambda x}}{(r-1)!} dx$$

con $\lambda = 0,0001$; $r = 4$

8

exp(4)

Solución con Alternativa 2: Pasar de Erlang-Gamma a Poisson

Sea la variable aleatoria T “el número de fallas en 40.000 hs de operación”.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{el tiempo transcurrido } T \\ \text{hasta que se tienen 4 fallas} \\ \text{es mayor que 40.000 hs} \end{array} \right\} \text{ sii } \left\{ \begin{array}{l} \text{el número de fallas } X \text{ en} \\ \text{40.000 hs es menor o igual que 3.} \\ (X \text{ puede ser 0, 1, 2 o 3}) \end{array} \right\}$$

Erlang-Gamma

Poisson

$$P(T > t) = P(X < r) = P(X \leq r-1)$$

$$P(T < t) = P(X \geq r) = 1 - P(X \leq r-1)$$

$$P(T > 40.000 \text{ hs}) = P(X < 4) = P(X \leq 3)$$

X tiene una distribución Poisson con $\lambda = 0,0001$ fallas/hora.

$$E(X) = \lambda * t = 0,0001 \frac{\text{fallas}}{\text{hora}} 40.000 \text{ horas} = 4 \text{ fallas en las 40.000hs}$$

$$P(X \leq 3, \mu=4) = \sum_{k=0}^3 \frac{e^{-4} 4^k}{k!} = 0,4335$$

$$P(T > 40.000 \text{ hs}) = 0,4335$$

Si T tiene distribución Erlang con parámetros λ y r , entonces

$$P(T > t; \lambda, r) = P(X \leq r - 1; \lambda)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{el tiempo transcurrido } T \\ \text{hasta que se tienen } r \text{ fallas} \\ \text{es mayor que } t \end{array} \right\} \text{ sii } \left\{ \begin{array}{l} \text{el número de fallas } X \text{ en un} \\ \text{tiempo } x \text{ es menor o igual que } . \\ r - 1 (X \text{ puede ser } 0, 1, 2, \dots, r - 1) \end{array} \right\}$$

Solución II, siguiendo a Kenett-Zack en Estadística Industrial Moderna, se calcula la $P(X \leq 40.000 \text{ hs})$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{el tiempo transcurrido } T \\ \text{hasta que se tienen 4 fallas} \\ \text{es menor o igual que } 40.000 \text{hs} \end{array} \right\} \text{ sii } \left\{ \begin{array}{l} \text{al menos ocurren 4} \\ \text{fallas en } 40.000 \text{hs} . \\ (\text{pueden ocurrir } 4, 5, \dots) \end{array} \right\}$$

Luego $P(T \leq 40.000 \text{ hs}) = P(X \geq 4)$

luego se calcula $P(T > 40.000 \text{ hs}) = 1 - P(T \leq 40.000 \text{ hs})$

En general

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{el tiempo transcurrido } T \\ \text{hasta que se tienen } r \text{ fallas} \\ \text{es menor o igual que } t \end{array} \right\} \text{ sii } \left\{ \begin{array}{l} \text{al menos ocurren } r \\ \text{fallas en ese tiempo } x. \\ (X \text{ puede ser } r, r + 1, \dots) \end{array} \right\}$$

$$P(T \leq t; \lambda, r) = P(X \geq r; \lambda)$$

La función de distribución acumulada de una variable aleatoria T , “Erlang”, puede obtenerse mediante el cálculo de $F(t) = P(T \leq t) = 1 - P(T > t)$.

La función de densidad de probabilidad se obtiene como:

$$f(t) = \frac{d F(t)}{dt}$$

con una gran labor de simplificaciones algebraicas.

Ejercicio

Suponga que en un puesto de periódicos, los clientes independientes que compren un diario o una revista lo hacen con un promedio de 1,5 clientes por minuto. Suponiendo que el número de clientes que llegan a comprar su periódico tiene una distribución Poisson,

- a)** ¿Qué distribución tiene el tiempo que transcurre entre la llegada de dos clientes?
- b)** ¿tiene tiempo el diarero de desayunar hasta que llegue el próximo cliente? Para responder esta pregunta calcule el tiempo esperado hasta la llegada de un cliente.
- c)** Calcule la probabilidad de que se registre un tiempo de menos de dos minutos antes de que llegue el próximo cliente.
- d)** ¿Qué distribución tiene el tiempo que transcurre hasta que lleguen 5 clientes?
- e)** ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo transcurrido hasta que lleguen 5 clientes sea menor a 3 minutos?

X: mide el número de clientes que llegan a comprar su periódico en un tiempo t

X tiene una distribución Poisson con parámetro $\lambda = 1,5$ clientes / minuto

a) ¿Qué distribución tiene el tiempo que transcurre entre la llegada de dos clientes?

X: tiempo que transcurre entre la llegada de clientes

X tiene una distribución exponencial

b) ¿tiene tiempo el diarero de desayunar hasta que llegue el próximo cliente? Para responder esta pregunta calcule el tiempo esperado hasta la llegada de un cliente

$E(X) = \beta = 1/\lambda = 0,6667$ min Si 1 min = 60 seg entonces $0,6667$ min = 40,002 segundos => no tiene tiempo de desayunar

c) Calcule la probabilidad de que se registre un tiempo de menos de dos minutos antes de que llegue el próximo cliente. Distrib. Exponencial (Sacamos de tabla resumen de distribuciones de la fórmula)

$$p(t < 2) = 1 - e^{-\frac{x}{\beta}} = 1 - e^{-\frac{2}{0,6667}} = 0,95014$$

d) ¿Qué distribución tiene el tiempo que transcurre hasta que lleguen 5 clientes?

Tiene una distribución Erlang con parámetro $r = 5$, $\lambda = 1,5$ clientes / minuto

e) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo transcurrido hasta que lleguen 5 clientes sea menor a 3 minutos?

X: tiempo que transcurre hasta la llegada de 5 clientes

$$\begin{aligned} P_{erlang}(T_5 < 3, r = 5) &\rightarrow \text{convertimos a } P_{poisson}(X \geq 5, \mu = 4,5) = 1 - P(X < 5) \\ &= 1 - P(X \leq 4, \mu = 4,5 \text{ cl.}) = 1 - 0,5321 = 0,4679 \end{aligned}$$

$$\mu = \lambda * t = 1,5 \frac{\text{clientes}}{\text{minuto}} * 3 \text{ minutos} = 4,5 \text{ clientes}$$

Regla de conversión Erlang-Gamma a Poisson:

$$P(T < \mathbf{t}, \text{ con parámetro } \mathbf{r}) = P_{poisson}(X \geq \mathbf{r}) = 1 - P(X \leq \mathbf{r} - 1) \text{ con } \mu = \lambda * \mathbf{t}$$

$$P(T > \mathbf{t}, \text{ con parámetro } r) = P_{poisson}(X < \mathbf{r}) = P(X \leq \mathbf{r} - 1) \text{ con } \mu = \lambda * \mathbf{t}$$

Ejemplo - Gamma: En una actividad de investigación biomédica se determinó que el tiempo de supervivencia en semanas de un animal cuando se le somete a cierta exposición de radiación gamma tiene una **distribución gamma con $\alpha = 5$ y $\beta = 10$** . ($\alpha = n^\circ$ de eventos en la distribución Gamma y es entero por eso puedo aplicar el método con poisson, y $\beta = 1/\lambda$)

a) ¿Cuál es el tiempo esperado de supervivencia de un animal seleccionado al azar del tipo que se utilizó en el experimento? $E(X) = \alpha * \beta = 50$ semanas

b) ¿Cuál es la desviación estándar del tiempo de supervivencia? $S = \sqrt{\alpha * \beta^2} = 22,30$ aprox. 23 semanas

c) ¿Cuál es la probabilidad de que un animal sobreviva más de 30 semanas?

$\alpha = 5$ (entero positivo)

$$P_{Gamma}(X_5 > 30, \alpha = 5) \rightarrow \text{convertimos a } = P_{poisson}(Y < 5, \mu = 3) = P_{poisson}(Y \leq 4, \mu = 3) = 0,8153$$

$$\mu = \lambda * t = \frac{1}{\beta} * t = \frac{1}{10} * 30 = 3$$